

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática				Ano letivo	2015/ 2016	
Unidade curricular	Análise Matemática						
Ano curricular	1º	Semestre	1º S	Data	27/10/2015	Duração	1: 30

MINITESTE 1

(Cotação) **Nota:** Não é permitido usar a regra de Cauchy no cálculo de limites

- 1) Considere as seguintes funções reais de variável real definidas por

$$f(x) = \frac{\pi}{2} + 2\arcsin(2x-3), \quad g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} \quad \text{e}$$

$$h(x) = \frac{e^{2x-2} - 1}{x^2 + 2x - 3}.$$

(3,0) a) Determine o domínio das funções f , g e h .

(2,0) b) Determine o contradomínio da função f .

(2,0) c) Caracterize a função inversa de f .

(2,0) d) Determine os zeros de h .

(3,5) e) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

(3,5) f) Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$.

(4,0) 2) Sejam a e b números reais e f a função real de variável real definida por

$$f(x) = \begin{cases} \sin(ax+b) & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \\ \frac{1 - \cos x}{x} & \text{se } x < 0 \end{cases}.$$

Determine para que valores de a e b a função f é contínua.